2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Hesap makinesi kullanamayan bir öğrenci, yalnız aşağıdaki tabloda verilen yaklaşık değerlerle işlem yapabilmektedir.

Açı	Sinüs	Kosinüs
20°	0,34	0,94
35°	0,57	0,82

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Tablodaki değerlerden yararlanarak cos 70° ve sin 55° değerlerini bulunuz.

b. Tablodan tan 20° ve cot 70° değerlerini hesaplayarak bu iki değerin neden eşit olduğunu açıklayınız.

2 — 15 puan

Düz bir çatıya kurulan güneş paneli, çatı yüzeyiyle 30°'lik açı yapacak biçimde eğik yerleştirilmiştir. Panelin eğik kenarı 1,6 m'dir. Panelin üst kenarı, çatıya dik duran bir destek ayağıyla tutulmaktadır.

Buna göre 30° ve 60° açılarının sinüs değeri ile kosinüs değerini kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Destek ayağının uzunluğunu bulunuz.

b. Panelin çatı üzerinde kapladığı yatay uzunluğu bulunuz ($\sqrt{3} \approx 1{,}7$ alınız).

c. Panelin çatıyla yaptığı açı 60° olsaydı destek ayağı kaç metre olurdu?

3 — 10 puan

Düz bir arazide duran bir gözlemci, bir iletişim kulesinin tepesini yerle 60°'lik açı yapan doğrultuda görüyor. Kuleden uzaklaşacak biçimde 40 m geri yürüdüğünde aynı tepeyi yerle 30°'lik açı yapan doğrultuda görüyor. Gözlemcinin göz yüksekliği önemsenmeyecektir.

Buna göre kulenin yüksekliğini ve gözlemcinin ilk konumunun kuleye uzaklığını bulunuz. Çözümde kullandığınız tanjant değeri ya da kotanjant değerini belirtiniz ($\sqrt{3} \approx 1{,}73$ alınız).

4 — 10 puan

Üç düz yolun sınırladığı üçgen biçimli ABC parkında m(BAC) = 50°, m(ABC) = 70° ve m(ACB) = 60°'dir. Park yönetimi, üç yola da eşit uzaklıkta olan K noktasına bir süs havuzu yaptıracaktır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. K noktasının nasıl belirleneceğini açıklayınız.

b. BKC açısının ölçüsünü bulunuz.

c. Havuzun çevresine üç yola da teğet olan dairesel bir çim alan yapılacaktır. Bu dairenin merkezi ve yarıçapı hakkında ne söylenebilir?

5 — 10 puan

Bir parkta ABC üçgeni biçiminde bir çim alan vardır: |AB| = 12 m, |AC| = 8 m ve |BC| = 10 m'dir. A köşesindeki dış açının açıortayı doğrultusunda döşenen bir sulama borusu, BC kenarının uzantısını E noktasında kesiyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. C ile E noktaları arasındaki uzaklığı bulunuz.

b. E noktasının kenar uzantısının B tarafında değil de C tarafında oluşmasının nedenini açıklayınız.

6 — 10 puan

Düz bir yol ile bu yola paralel akan derenin kıyısı arasındaki uzaklık 40 m'dir. Yol üzerindeki A ve B direkleri arasındaki uzaklık 50 m'dir. Üçgen biçimindeki bahçe, A ve B direkleri ile dere kıyısındaki bir C noktası köşe olacak biçimde çevrilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Bahçenin alanını bulunuz.

b. Bahçe sahibi C köşesini dere kıyısı boyunca 20 m kaydırırsa bahçenin alanı nasıl değişir? Gerekçesiyle açıklayınız.

c. Alanı 1.400 m² yapmak için C sabit kalırken B direği yol boyunca taşınacaktır. |AB| kaç metre olmalıdır?

7 — 10 puan

Bir okulun girişine yapılan rampa, yandan bakıldığında ABC dik üçgeni biçimindedir. C açısı dik açıdır; rampanın yüksekliği |BC| = 6 m, yatay uzunluğu |AC| = 8 m ve eğik yüzeyi |AB| = 10 m'dir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. sin A, sin B ve sin C değerlerini bulunuz.

b. $\frac{|BC|}{\sin A}$, $\frac{|AC|}{\sin B}$ ve $\frac{|AB|}{\sin C}$ oranlarını hesaplayarak sinüs teoremini bu üçgen için doğrulayınız.

c. Her dik üçgende bu ortak değerin hipotenüs uzunluğuna eşit olduğunu gösteriniz.

8 — 10 puan

Bir belediye, 200 kişiye yeni bisiklet yolunu kullanıp kullanmadığını sormuş ve sonuçları yaş grubuna göre iki yönlü tabloda göstermiştir.

Yaş grubu	Kullanıyor	Kullanmıyor	Toplam
18–30	54		90
31 ve üzeri			
Toplam	84		200

Buna göre tablodaki boş yerleri doldurunuz. Bisiklet yolunu kullanan 18–30 yaş grubundaki kişilerin göreli sıklığını bulunuz.

9 — 10 puan

Bir okulda 200 öğrenciye ajanda kullanıp kullanmadığı ve ödevlerini zamanında teslim edip etmediği sorulmuştur. Ajanda kullanan 80 öğrenciden 68'i, ajanda kullanmayan 120 öğrenciden 66'sı ödevlerini zamanında teslim etmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. İki grup için ödevini zamanında teslim etmenin koşullu göreli sıklığını bulunuz.

b. Ajanda kullanma ile ödevi zamanında teslim etme arasında ilişki olup olmadığına karar veriniz.

c. Okul yönetimi "Ajanda kullanmak, ödevlerin zamanında teslim edilmesini sağlar." diyor. Bu yorumu değerlendiriniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN										

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....